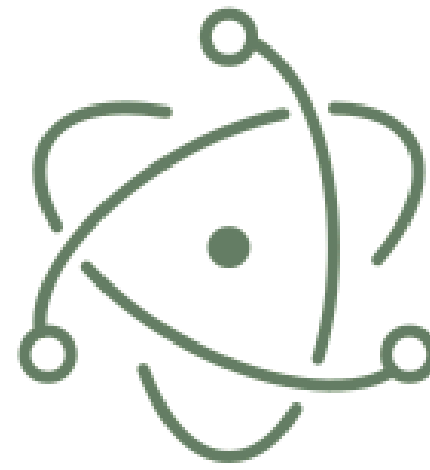




ELECTRON

ABRAHAM GARCÍA HURTADO
DIEGO ROJAS ROJAS
IVAN MORALES SÁNCHEZ

CONTENIDO

1. ¿QUÉ ES ELECTRON.JS?

2. EN QUE SE BASA

3. APLICACIONES CON ELECTRON.JS

4. IMPLEMENTACIÓN

5. CONCLUSIONES

ELECTRON.JS



Electron.js es un framework de código abierto que permite crear aplicaciones de escritorio multiplataforma (Windows, macOS, Linux) utilizando tecnologías web familiares como HTML, CSS y JavaScript entre otras.

Además a diferencia de las aplicaciones web que requieren una conexión constante, una aplicación construida con Electron se ejecuta localmente en el escritorio del usuario y puede funcionar completamente sin conexión a internet.

¿POR QUÉ LLEVAR TU WEB AL ESCRITORIO?

- Que tenga su propio icono en el escritorio.
- Que aparezca en la barra de tareas.
- Que se sienta como una aplicación "nativa".
- Que pueda acceder a archivos locales (con permiso).
- Que funcione sin necesidad de abrir primero un navegador.

EN QUE SE BASA

Se construye sobre dos componentes potentes:

- **Chromium:**

- El mismo motor de renderizado que utiliza el navegador Google Chrome. Esto significa que puedes usar todas las características modernas de la web para construir la interfaz de tu aplicación.

- **Node.js:**

- Un entorno de ejecución de JavaScript que te da acceso a funcionalidades del sistema operativo, como el sistema de archivos, la red y más.



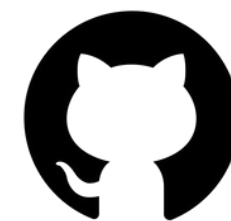
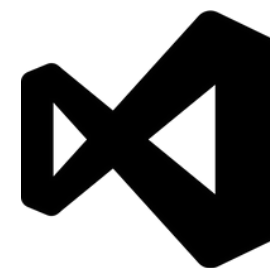
" ESCRIBE UNA VEZ, EJECUTA EN TODAS PARTES "

Esta es quizás la ventaja más grande. Puedes escribir tu código una vez y desplegar tu aplicación en los principales sistemas operativos de escritorio: Windows, macOS y Linux. Esto ahorra una enorme cantidad de tiempo y recursos que de otro modo se gastarían en desarrollar y mantener versiones separadas para cada plataforma.

APLICACIONES CON ELECTRON.JS

Aunque parezca sorprendente, Electron.js implementa un amplio abanico de aplicaciones web de lo mas conocidas por todo el mundo.

Aquí se pueden consultar todas ellas en la siguiente [lista](#).



IMPLEMENTACION

Para poder instalar e iniciar Electron.JS en tu App web, es necesario seguir los siguientes pasos:

- Primero instalar o verificar que tenemos instalado Node.js
- A continuación ejecutar los siguientes comandos dentro de nuestro proyecto:
 - *npm init -y*
 - *npm install --save-dev electron*
- Por último, para lanzar nuestra aplicación:
 - *npm start*

EJECUTABLES

Otra de las cosas que nos permite hacer el framework electron.js, es crear el ejecutable de nuestra aplicación con un unico paso.

```
npx electron-packager . PizzUja --platform=win32 --arch=x64 --icon=img/logo.ico --overwrite
```

Una vez hecho esto, se nos creará una carpeta con la aplicación como cualquier otra, donde estará contenido el ejecutable de la misma.



VIDEO EXPLICATORIO

IAG USADAS

Para el desarrollo de la aplicación, hemos utilizado las principales herramientas de inteligencia artificial generativa (IAG), como Gemini y ChatGPT, las cuales nos han resultado de gran ayuda. Estas herramientas nos han apoyado en la resolución de dudas técnicas y propuestas de diseño, facilitando así el proceso de desarrollo y mejorando la eficiencia del trabajo.



Gemini

BIBLIOGRAFÍA

- <https://dev.to/buildwebcrumbs/exploring-electron-a-javascript-developers-guide-1fjm>
- <https://www.electronjs.org/docs/latest/tutorial/quick-start>
- <https://www.electronjs.org/apps>

MUCHAS GRACIAS